

Технический отчёт — пошаговый анализ Th-232 в геометрии Маринелли

Walkthrough методики gamma-spectrum-analysis v1.17.2 на эталонном образце

Содержание

- Шаг 1 — Чтение файла, метаданные, обнаружение фона
- Шаг 2 — Среда измерения (только по фону, F-102, F-108)
- Шаг 3 — Поиск пиков в канальном пространстве (Mariscotti + matched filter)
- Шаг 4 — Тип детектора (по ПШПВ)
- Шаг 5 — Энергокалибровка ($5\alpha/5\beta/5\gamma$ + 5b независимая BG)
- Шаг 6 — Калибровка ПШПВ(E)
- Шаг 7 — Идентификация нуклидов
- Шаг 8 — Деконволюция мультиплетов
- Шаг 9 — Расчёт активностей (F-91, F-93, F-106, F-107)
- Шаг 10 — Вторичные пики и состояние защиты
- Шаг 11 — Финальный отчёт

Шаг 1 — Чтение файла и метаданных

Образец и фон загружены через `gamma.io.readers.read_spectrum`. Соотношение образец/фон по cps $\approx 92\times \rightarrow$ активный образец. Калибровки SAMPLE (степень 4) и BG (степень 3) различаются — требуется независимая перекалибровка BG перед вычитанием. Мёртвое время $< 1\%$ в обоих случаях $\rightarrow$ коррекция F-95 не нужна.

Параметр	Образец	Фон
Число каналов	1003	1024
t_живое, с	11 359.16	57 600.02
t_реальное, с	11 382.97	57 621.48
Мёртвое время	0.21%	0.04%
E_max	2997.6 кэВ	2996.4 кэВ
Общая cps	704.75	7.65

Шаг 2 — Среда измерения (только по фону, F-102)

Применены критерии достоверности линий фона **F-108**: $Currie\ L_C + S/\sigma \geq 5$, $S \geq 50$ отсч, узкий ROI $\pm 0.7 \cdot \text{ПШПВ}$ + линейная интерполяция континуума по соседним областям, физическая когерентность цепочки, статус «присутствует-по-цепочке» через равновесие распада.

Линия	E, кэВ	S, net	S/σ	cps_net	Вердикт
Pb Kα	75.0	+5332	19.8	+0.093	Достоверно
Pb Kβ	84.9	+4462	15.5	+0.077	Достоверно
Ra-226 186	186.2	+4596	13.2	+0.080	Отвергнут (нет партнёров)
Pb-212 238	238.6	+2881	7.9	+0.050	Достоверно
Pb-214 295/352	—	<0	<0	—	Отсутствует
Bi-214 609	609.3	<0	<0	—	Отсутствует
Cs-137 661	661.7	<0	<0	—	Отсутствует
K-40 1460	1460.8	+5388	33.5	+0.094	Достоверно
Tl-208 2614	2614.5	+498	7.3	+0.009	Достоверно

Вывод: низкофоновый домик (Pb 50 + Cd+Cu лайнер, F-104). Полный фон 7.65 cps. В фоне присутствует природная цепочка Th-232 из стен/потолка; Ra-цепочка отсутствует. Pb K-ПИ 0.17 cps подтверждает работу лайнера. Cd Kα 23 кэВ и Cu Kα 8 кэВ ниже порога АЦП ~10-15 кэВ — не означает отсутствия лайнера.

Шаг 3 — Поиск пиков в канальном пространстве

Применены два метода свёртки: **Mariscotti** (свёртка с d^2Gauss/dx^2 — устойчив к наклонному континууму) и **matched filter** (свёртка с самим Gauss — оптимальный SNR для известной формы). Объединение дало 12 пиков. Mariscotti пропустил Tl-208 2614 на верхнем краю спектра — matched filter его обнаружил.

Финальный список (по возрастанию E): 31, 74-76 (композит), 235, 343, 562 (наложение), 580, 742, 926-932 (дублет), 1582-1594 (триплет), 2114, 2611.

Калибровочный сдвиг по Gauss-фитам: **−4 кэВ на 2614, в пределах 0.3·ПШПВ** — перекалибровка не требуется.

Шаг 4 — Тип детектора

ПШПВ измерена на трёх изолированных линиях. Приведено к 662 кэВ (закон NaI $R \propto 1/\sqrt{E}$).

Линия	E, кэВ	ПШПВ, кэВ	R, %	R(662), %	
Pb-212 238		234.83	24.86	10.59	6.36
Tl-208 583		582.24	36.47	6.26	5.88
Tl-208 2614		2610.63	111.09	4.26	8.46

Вывод: NaI(Tl), типичный размер 63×63 мм. Среднее R(662) ≈ 7%, попадает в диапазон NaI 6-8%. Исключены: HPGe (R~0.2%), CdZnTe (~2%), LaBr₃ (~2.7%), CeBr₃ (~4%). Внутренних сигнатур LaBr₃/CeBr₃/HPGe/CdZnTe не наблюдается.

Шаг 5 — Энергокалибровка

5α — Якорное seeding

Якоря образца: Pb-212 238 ($\Delta = -3.8$ кэВ), Tl-208 583 ($\Delta = -1.0$), Tl-208 2614 ($\Delta = -3.9$). Все $\Delta < 0.3 \cdot \text{ПШПВ} \rightarrow$ **сохранённая калибровка работает**. Дублет 911+969 исключён из проверки (Gauss-фит даёт центроид между линиями).

5β — Пересчёт

Пропущен — критерий $0.3 \cdot \text{ПШПВ}$ соблюлён.

5γ — 7-линейная EPH проверка

Якорный rank-test + express-patterns подтверждает цепочку Th-232 (Tl-208 2614 trump card).

5b — Независимая перекалибровка BG

Сохранённая калибровка фона показала **дрейф усиления +6.7%** (коэф a_1 : $2.834 \rightarrow 3.0233$). Без перекалибровки канальное вычитание дало бы ложные пики и провалы. Восстановленная калибровка по 4 якорям (квадратичный полином):

$$E(N) = -16.07 + 3.0233 \cdot N - 2.19 \cdot 10^{-5} \cdot N^2$$

$\text{Max}|\text{остаток}| = 1.04$ кэВ, $\sigma = 0.69$ кэВ — приемлемо.

Шаг 6 — Калибровка ПШПВ(E)

LSRM-форма для сцинтиллятора: $\text{ПШПВ}(E) = k \cdot \sqrt{E \cdot (1 + \alpha \cdot E)}$. Подгонка по 3 изолированным якорям:

$$k = 1.379 \pm 0.147 \text{ (кэВ}^{\wedge}0.5\text{)}, \alpha = 0.000566 \pm 0.000216 \text{ (1/кэВ)}$$

Остатки: 235 кэВ +9.5%, 583 кэВ −5.2%, 2611 кэВ +0.2%. Превышение порога 5% на 235 кэВ — типично для NaI из-за **непропорциональности отклика** на низких E (K-край йода 33.2 кэВ). Модель пригодна для $E > 400$ кэВ; для низких энергий использовать локально измеренные ПШПВ.

Шаг 7 — Идентификация нуклидов

7A — Список кандидатов

Цепочка Th-232 (приоритет из имени файла) + подавление U-238/Ra-226 (правило F-89d).

7Б — Изолированные характеристические линии

Все 4 нуклида подтверждены с $S/\sigma \gg 5$: Pb-212 238, Ac-228 338, Tl-208 583, Bi-212 727, Tl-208 2614. Дополнительно дублет Ac-228 911+969 и триплет 1588+1620+1630.

7Г — Равновесие цепочки

Источник изготовлен >30 суток назад $\rightarrow$ цепочка в секулярном равновесии. Все дочерние присутствуют.

7Д — Индекс достоверности

ИД(Th-232) = 13.1 (эталон $L_{\text{srn}} \geq 8$) **подтверждено**.

Диагностика — несостоятельность Gauss + линейного континуума

Расхождения отношений интенсивностей +29% ... +107%. Активности разлетаются 3338-6905 Бк/кг при эталонных 1213. Причина: линейный континуум не учитывает **Комптон-ступеньки** под пиком ($L_{\text{srn}} \S 9.7$). Точные площади — на Шаге 8 со ступенчато-линейным континуумом.

Шаг 8 — Деконволюция мультиплетов

Мультиплет M1 (Ac-228 911 + 969 кэВ)

ROI 92 канала, $\chi^2/\nu = 7.52$, закрытие $\Delta = -14.6\%$. Площади: $S(911) = 96\,797$, $S(969) = 97\,499$. Завышение χ^2/ν указывает на неучтѐнную третью компоненту (Tl-208 962 кэВ $I=0.6\%$). Для текущей задачи приемлемо.

Мультиплет M2 (Ac-228 1588 + Bi-212 1620 + Ac-228 1630 кэВ)

ROI 119 каналов, $\chi^2/\nu = 1.17$ (отлично). Площади: $S(1588) = 14\,737$, $S(1620) = 0$, $S(1630) = 9\,799$. Bi-212 1620 ($I=1.49\%$) физически не разрешим на NaI 63×63 — для активности Bi-212 использовать линию 727.

Переподгонка изолированных линий

Ступенчато-линейный континуум снизил завышение площадей в 3× относительно линейного. Лучшие линии (отклонение <20%): Ac-228 911 (−8%), Tl-208 583 (+11%), Ac-228 338 (+18%).

Шаг 9 — Расчѐт активностей

Поправки применены: **F-91** ($\sigma = \max \text{разброс} / \text{взв.среднее}$), **F-93** (верхний предел при $\sigma/A > 50\%$), **F-106** (самопоглощение — одинаковый материал ОИСН-16/ОИСН-16 → $f = 1.0000$), **F-107** ($\sigma\epsilon$ из ковариации полинома Zone_2 для 2614 = 38.1% вместо табл. 3.3%).

Линия	cps	A, Бк/кг	σ, %
Pb-212 238	52.43	2050	4.3 (выброс)
Ac-228 338	9.69	1428	8.5
Tl-208 583	14.76	1350	4.0
Bi-212 727	2.39	1576	9.3
Ac-228 911	8.52	1612	12.7
Ac-228 969	8.58	2727	12.7
Ac-228 1588	1.30	2758	7.7
Ac-228 1630	0.86	3837	21.4
Tl-208 2614	5.00	1995	38.1

Итог по лучшим 3 линиям (338+583+911): $A(\text{Th-232}) = 1376 \pm 135 \text{ Бк/кг}$. Отклонение от эталона 1213 Бк/кг: +13.5%, в пределах типичной погрешности NaI-Маринелли.

Шаг 10 — Вторичные пики и состояние защиты

Только явные артефакты:

Е, кэВ	Тип	Описание
73-90	композит	Pb К-РИ от ВК Pb-212 239 ($\alpha_K \approx 1.4$, доминанта) + ВК Tl-208/Bi-212 + Th-228 84.4 + $\ll 1\%$ Pb-флуоресценция. По F-110 не разлагается.
2103	одинарный вылет	Tl-208 2614 – 511 кэВ. cps = 0.043.
~2381	Комптон-край	Энергия края $E_C = 2614 - 0.911 = 2381$ кэВ.

Состояние защиты: Pb К-РИ 75 + 85 в фоне = 0.17 cps. Без лайнера было бы 1-5 cps. Подавление $\times 5-10$ — защита Pb 50 + Cd+Cu лайнер исправна. Внутренних сигнатур альтернативных детекторов нет.

Шаг 11 — Финальный отчёт

Сгенерирован интерактивный HTML отчёт (адаптивная вёрстка, Chart.js): спектр с подсветкой пиков по клику, сортируемая таблица идентифицированных линий, разложение мультиплетов M1 и M2 с пояснениями, итоговая активность, заключение по диагностике.

Идентифицировано: Th-232 в секулярном равновесии цепочки. **U-238/Ra-226:** отсутствует. **K-40 и Cs-137:** на/ниже МДА.
Защита: исправна.

Финальная активность: $A(\text{Th-232}) = 1376 \pm 135$ Бк/кг (по лучшим 338+583+911 кэВ), что соответствует эталону 1213 Бк/кг в пределах +13.5%.